

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 11

Deadline: 25.06.2025, 9:00 Uhr

1	2	total

Diese Aufgabe enthält Magnetismus relevante Teile einer der früheren Prüfungen.

Problem 1: Kurze Fragen [10 Punkte]

Unten sind zwei Fragen, die kurze Antworten verlangen. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.

1. Betrachten Sie zwei im Bild dargestellte Stromschleifen. Üben sie eine Kraft aufeinander aus? Wenn ja, ist sie anziehend oder abstoßend?



Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 11

Deadline: 25.06.2025, 9:00 Uhr

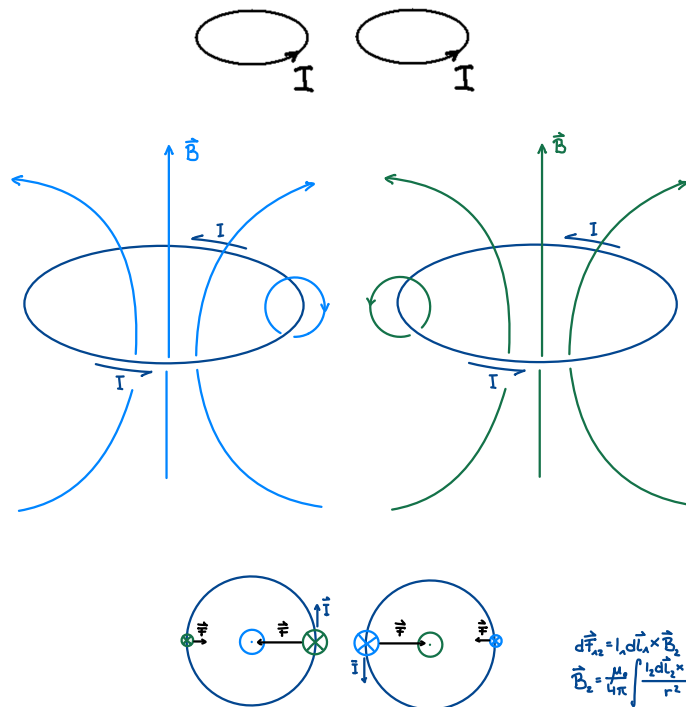
1	2	total

Diese Aufgabe enthält Magnetismus relevante Teile einer der früheren Prüfungen.

Problem 1: Kurze Fragen [10 Punkte]

Unten sind zwei Fragen, die kurze Antworten verlangen. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.

1. Betrachten Sie zwei im Bild dargestellte Stromschleifen. Üben sie eine Kraft aufeinander aus? Wenn ja, ist sie anziehend oder abstoßend?



1

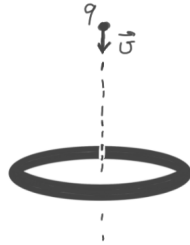
$$d\vec{F}_{12} = I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{B}_2$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times \hat{r}}{r^2} \quad (\text{Biot-Savart})$$

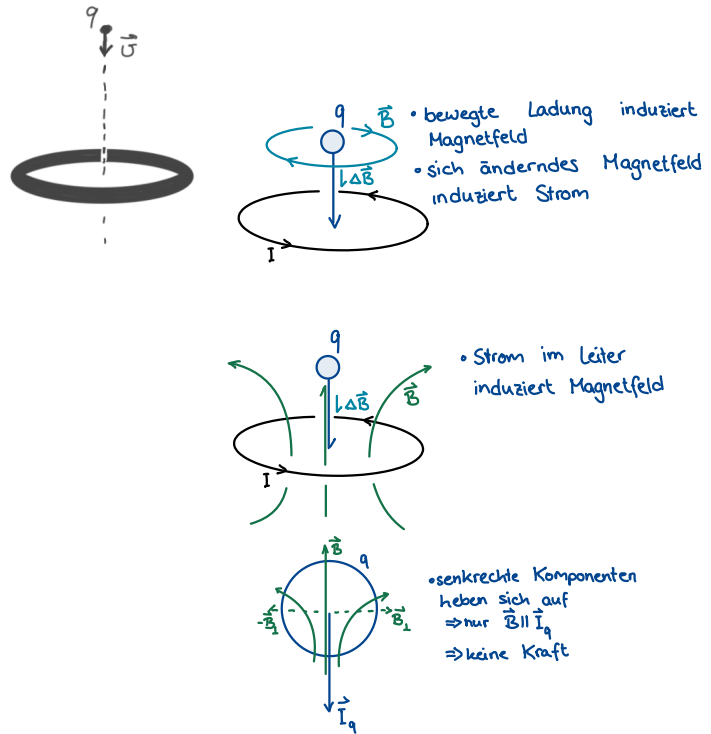
$\Rightarrow$ B-Feld nimmt mit $\frac{1}{r^2}$ ab

$\Rightarrow$ abstoßend

2. Eine punktförmige Ladung q fliegt auf eine kreisförmige metallische Schleife zu, entlang der Symmetrieachse dieser Schleife. Die Schleife führt zunächst keinen Strom. Üben die Ladung und die Schleife eine Kraft aufeinander aus? Wenn ja, ist sie anziehend oder abstoßend?

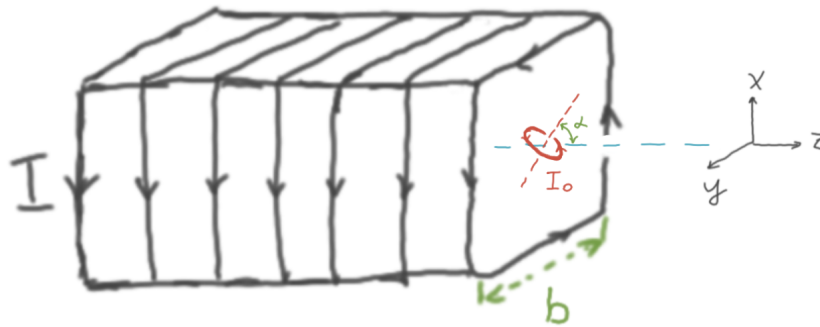


2. Eine punktförmige Ladung q fliegt auf eine kreisförmige metallische Schleife zu, entlang der Symmetrieachse dieser Schleife. Die Schleife führt zunächst keinen Strom. Üben die Ladung und die Schleife eine Kraft aufeinander aus? Wenn ja, ist sie anziehend oder abstoßend?



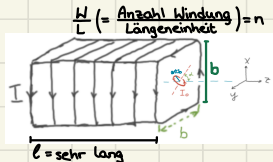
Problem 2: [20 Punkte]

Betrachten Sie eine sehr lange Spule mit quadratischem Querschnitt der Abmessungen $b \times b$ und Anzahl der Windungen pro Längeneinheit n . Die Spule führt den Strom I . Direkt an der Öffnung der Spule befindet sich eine sehr kleine Kreisschleife mit dem Radius a ($a \ll b$), die den Strom I_0 führt. Die Symmetrieachse der Schleife liegt in der xz -Ebene und bildet einen Winkel α mit der Symmetrieachse der Schleife, die ihrerseits mit der z -Achse zusammenfällt, wie in der Abbildung dargestellt.



- (a) Berechnen Sie das auf die Schleife wirkende Drehmoment $\mathbf{N}$ in führender Ordnung in a/b .
- (b) Berechnen Sie die auf die Schleife wirkende Kraft $\mathbf{F}$ in führender Ordnung in a/b .

Problem 2:



Bajka Drees

3780892

af35xaha

a) Drehmoment $\vec{N}$ auf Schleife in fñhrender Ordnung in $\frac{a}{b}$ berechnen.

$$\vec{N} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$\begin{aligned} |\vec{m}| &= I_0 \cdot \vec{A} & |\vec{A}| &= \pi a^2 \hat{n} \\ &= I_0 \cdot \pi a^2 \cdot \hat{n} \end{aligned}$$

$$= \pi a^2 \hat{n} \times \vec{B}$$

$$|\hat{n}| = \sin \alpha \hat{x} + \cos \alpha \hat{y}$$

$$= \pi a^2 (\sin \alpha \hat{x} + \cos \alpha \hat{z}) \times \vec{B}$$

$$|\vec{B}| \approx \mu_0 n I \hat{z} \quad (\text{da } b \gg a \Rightarrow \vec{B} \text{ entspricht Feld in der Spule})$$

$$= \pi a^2 (\sin \alpha \hat{x} + \cos \alpha \hat{z}) \times (\mu_0 n I \hat{z})$$

$$|\hat{z} \times \hat{z}| = 0, \quad \hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$$

$$= I_0 \pi a^2 \sin \alpha \mu_0 n I (-\hat{y})$$

$$= -I_0 \pi a^2 \sin \alpha \mu_0 n I \hat{y}$$

b) Kraft $\vec{F}$ auf Schleife in fñhrender Ordnung $\frac{a}{b}$ berechnen.

$$\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B})$$

$$|\vec{m}| = I_0 \pi a^2 (\sin \alpha \hat{x} + \cos \alpha \hat{z})$$

$$\vec{F} = \nabla (I_0 \pi a^2 (\sin \alpha \hat{x} + \cos \alpha \hat{z}) \cdot \vec{B})$$

$$|\text{Hauptbeitrag } \vec{F} \text{ entlang } z\text{-Achse } (\frac{\partial B_z}{\partial z})|$$

Rest vernachlässigbar

$$= \frac{\partial}{\partial z} (I_0 \pi a^2 (\sin \alpha \hat{x} + \cos \alpha \hat{z}) \cdot \vec{B})$$

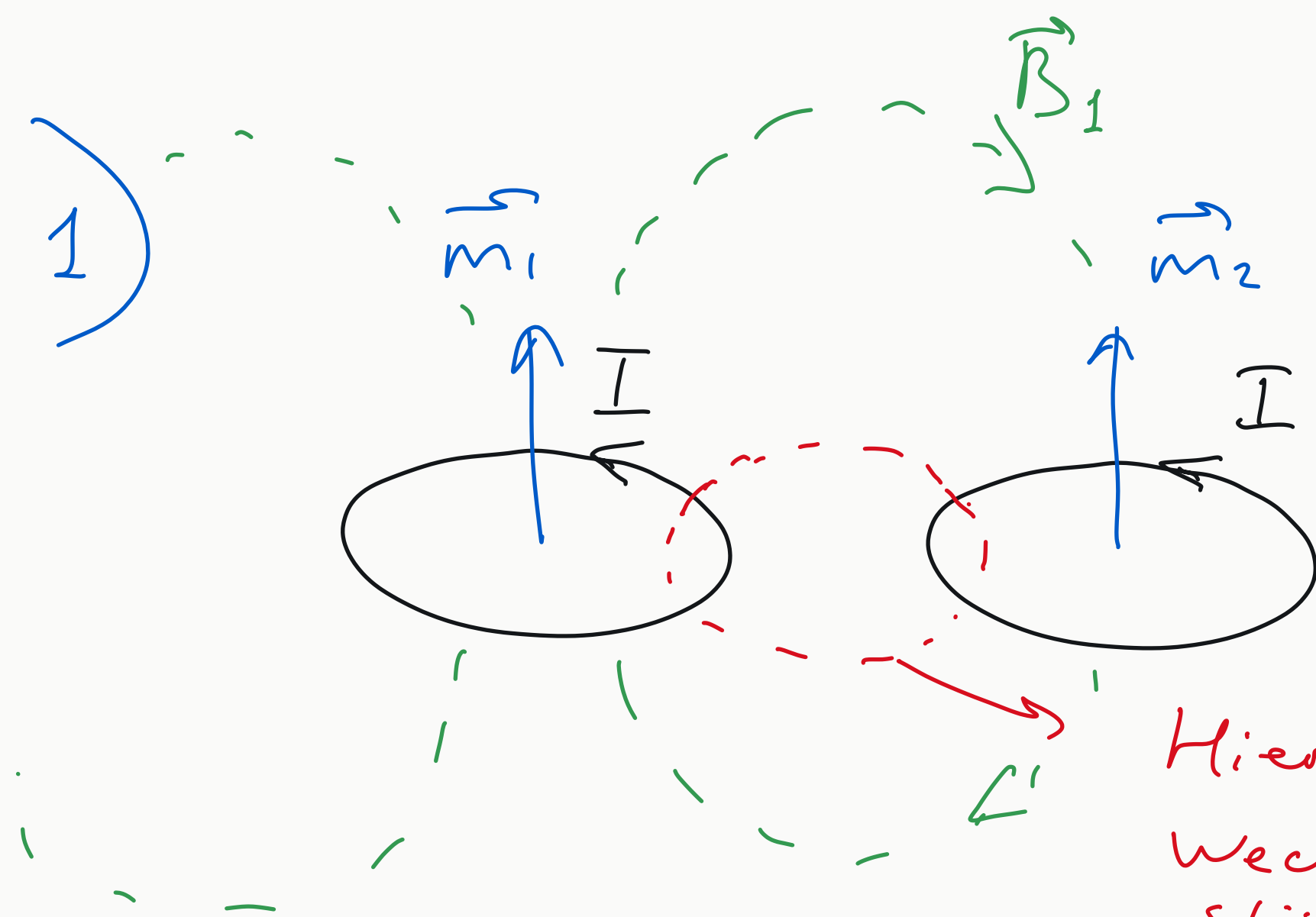
$$= I_0 \pi a^2 \cos \alpha$$

$$|\frac{\partial B_z}{\partial z}| \approx -\frac{\mu_0 n I}{b}$$

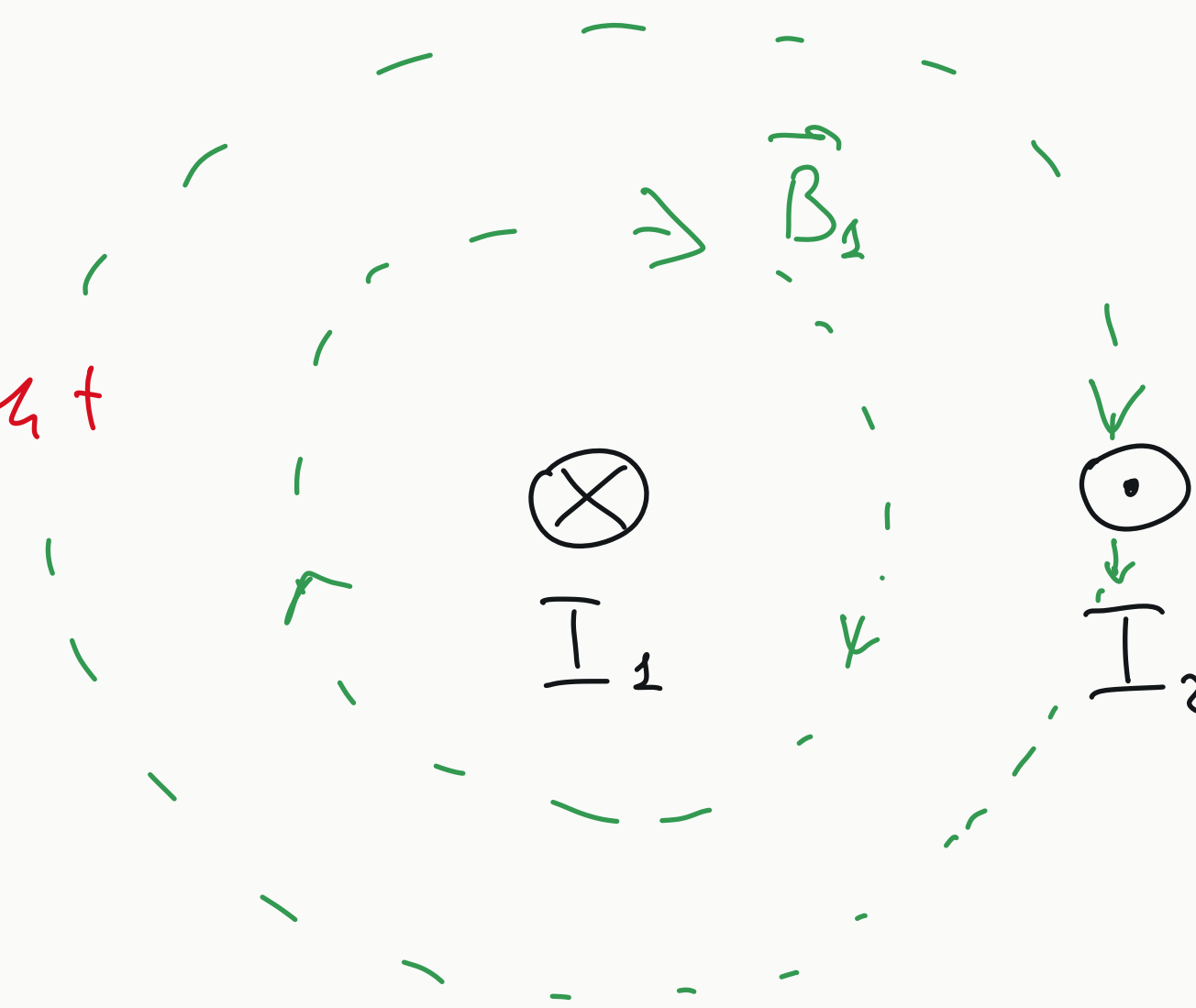
$$\approx -\pi \mu_0 n I_0 a^2 \frac{\cos \alpha}{b} \hat{z}$$

Lösungen HA 11

Problem 1: kurze Fragen



Seite ansicht

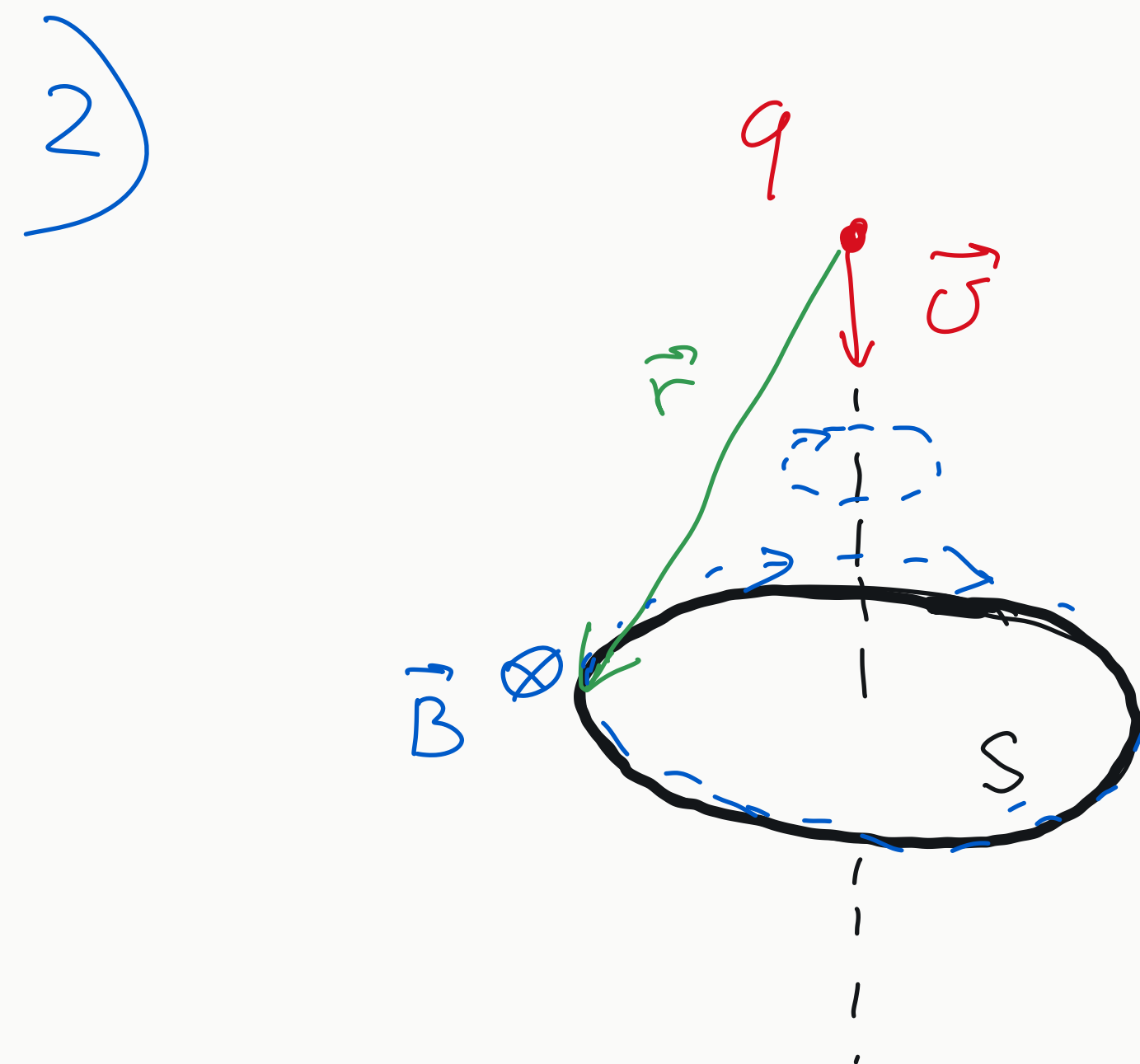


Abstoßende Kraft

$$W = -(\vec{m}_2 \cdot \vec{B}_1)$$

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} W \rightarrow$$

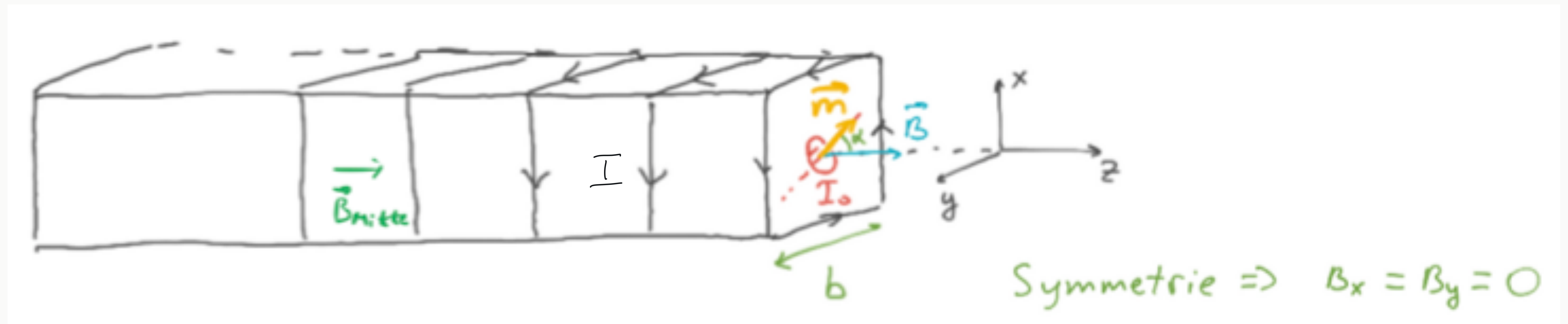
$$d\vec{F} = I_2 d\vec{\ell}_2 \times \vec{B}_1$$



Bio-Savart-Gesetz: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3} \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q(\vec{E} \times \vec{r})}{r^3}$
Punktladung

$\vec{B} \parallel$ Ebene der Str.-scheife $\Rightarrow$ kein Fluß von $\vec{B}$ durch $S \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ keine Veränderung des Flusses $\Rightarrow$ kein Faraday-Effekt $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ keine Kraft

Problem 2: kleine kreisschleife in der Öffnung einer Spule



a) Das Drehmoment:

$$\vec{N} = \vec{m} \times \vec{B} = m B \sin \alpha (-\hat{y}) = I_0 \pi a^2 \cdot \frac{1}{2} \mu_0 n I \sin \alpha (-\hat{y}) = -\frac{\pi}{2} \mu_0 n I I_0 a^2 \sin \alpha \hat{y}$$

$$m = I_0 A = I_0 \pi a^2$$

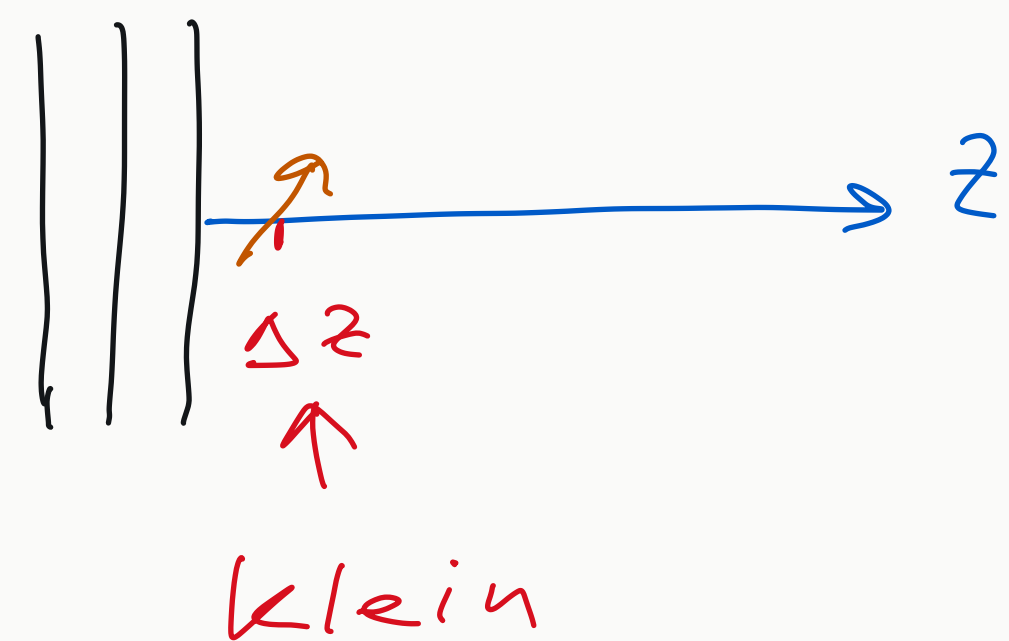
$$B_z = \frac{1}{2} B_{z, \text{Mitte}} = \frac{1}{2} \mu_0 n I$$

↑
wegen $\frac{1}{2}$ des 4π -Raumwinkels

$$b) \quad \vec{F} = -\vec{\nabla} W = \vec{\nabla} (\vec{m} \cdot \vec{B}) = \vec{\nabla} (m_x B_x + m_y B_y + m_z B_z)$$

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} |\vec{m}| \sin \alpha \\ 0 \\ |\vec{m}| \cos \alpha \end{pmatrix} \quad \Bigg| \quad = m_x \begin{pmatrix} \cancel{\frac{\partial B_x}{\partial x}} \\ \cancel{\frac{\partial B_x}{\partial y}} \\ \frac{\partial B_x}{\partial z} \end{pmatrix} + m_y \begin{pmatrix} \cancel{\frac{\partial B_y}{\partial x}} \\ \cancel{\frac{\partial B_y}{\partial y}} \\ \frac{\partial B_y}{\partial z} \end{pmatrix} + m_z \begin{pmatrix} \cancel{\frac{\partial B_z}{\partial x}} \\ \cancel{\frac{\partial B_z}{\partial y}} \\ \frac{\partial B_z}{\partial z} \end{pmatrix} = m_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z} =$$

Seitenansicht



$$\frac{\partial \dots}{\partial x} = \frac{\partial \dots}{\partial y} = 0$$

weil der Punkt
auf der Sym.-Achse
ein Extremum
sein muss

$$\frac{\partial B_x}{\partial z} = \frac{\partial B_y}{\partial z} = 0,$$

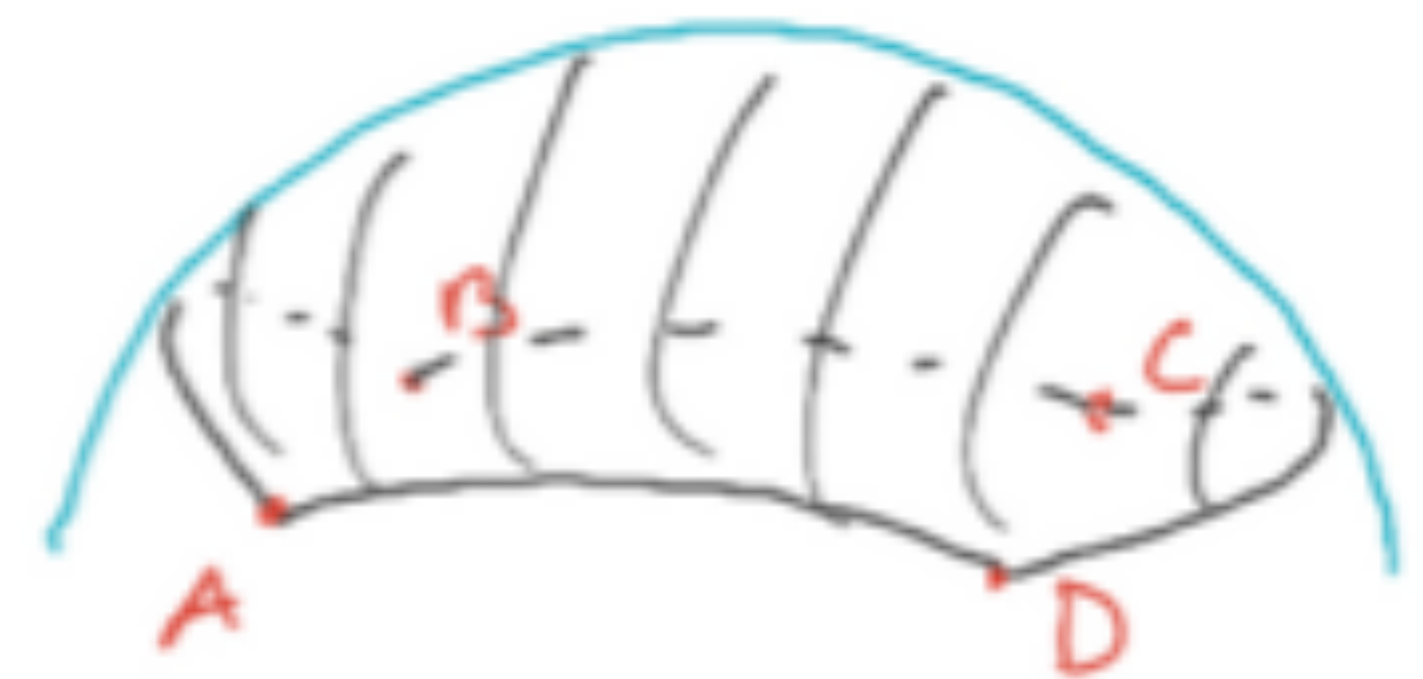
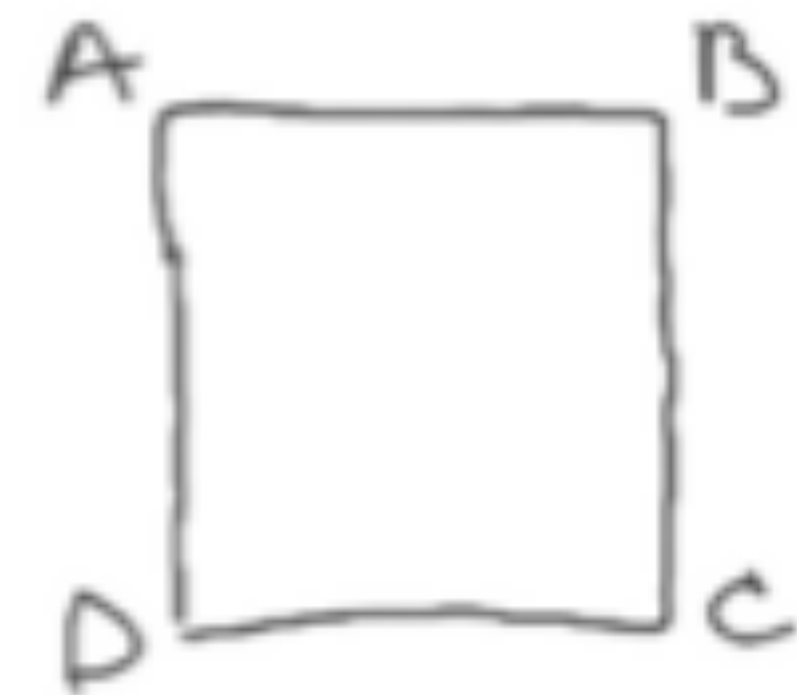
weil $B_x = B_y = 0$
auf der z-Achse

$$= \hat{z} I_0 \pi a^2 \cos \alpha \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (*)$$

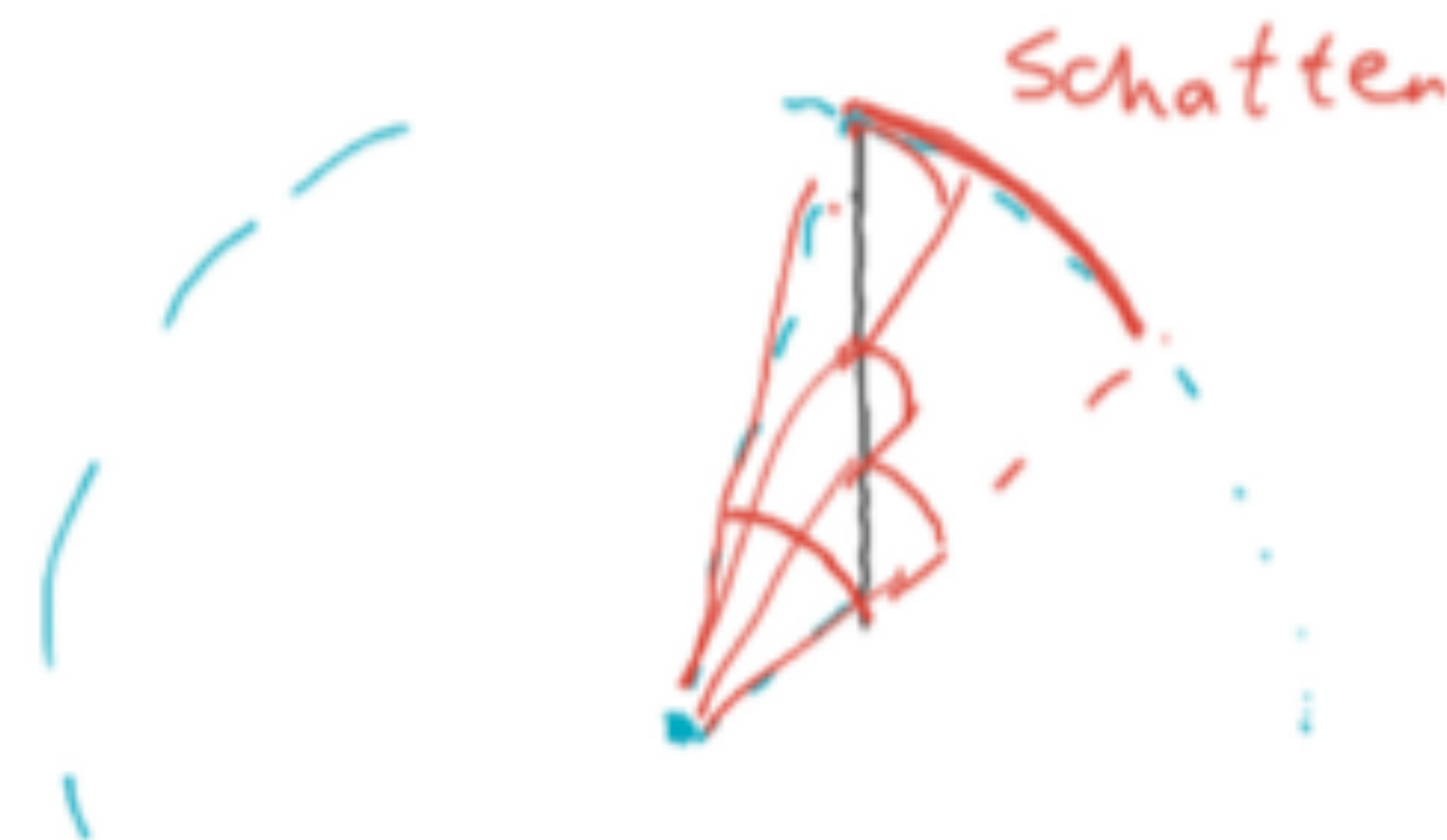
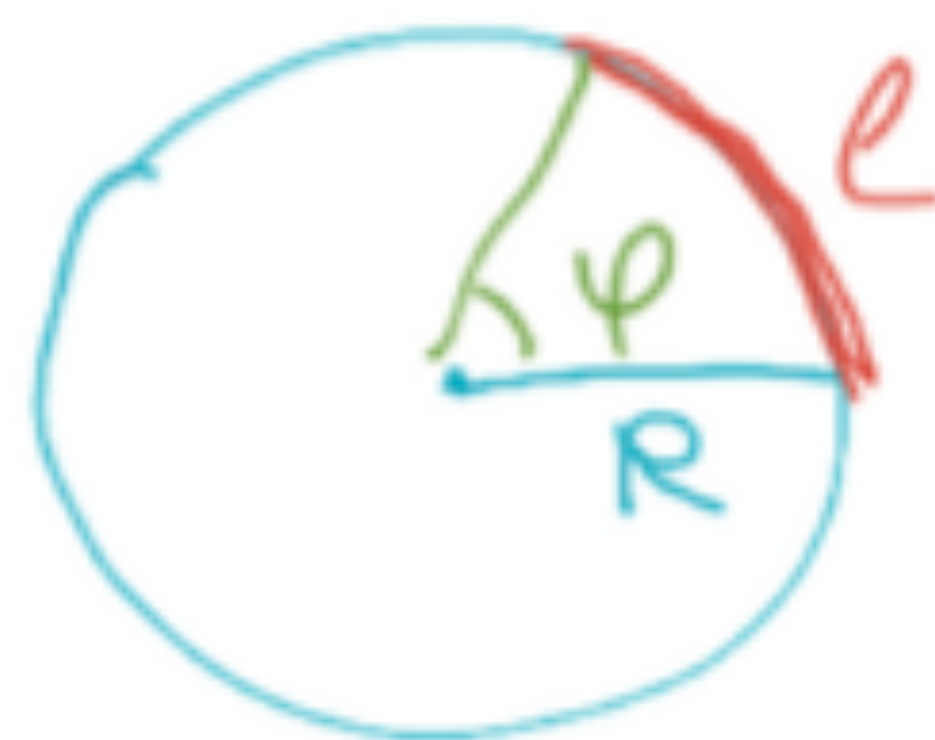
$$B_z(\Delta z) = \int_{-\infty}^{-\Delta z} dz \frac{\mu_0 I n}{4\pi} \left(-\frac{\partial \Omega}{\partial z} \right) = -\frac{\mu_0 I n}{4\pi} [\Omega(-\Delta z) - \underbrace{\Omega(-\infty)}_0] =$$

$$= -\frac{\mu_0 I n}{4\pi} \Omega(-\Delta z) \quad (**)$$

$$\Omega(-\Delta z) = -(2\pi - \Delta \Omega) \quad (***)$$



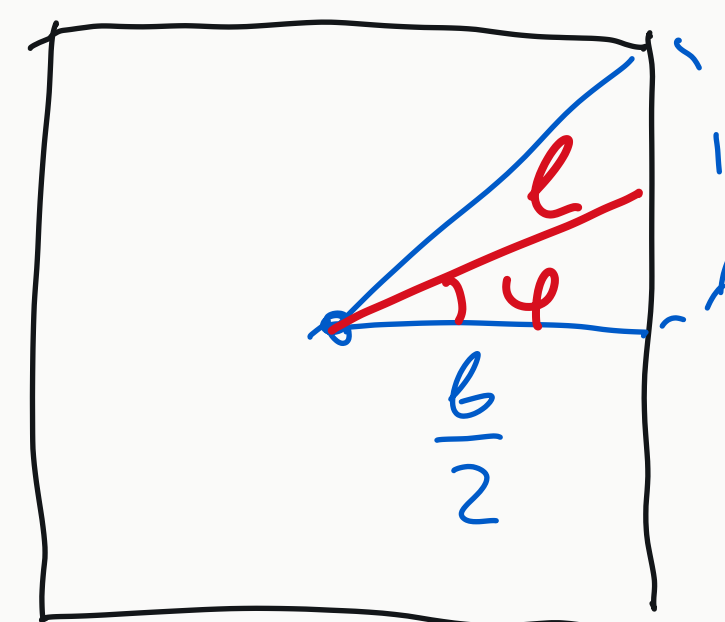
Normaler (2D) Winkel $\varphi \equiv \frac{\ell}{R}$



Raumwinkel (3D) $\Omega = \frac{A}{R^2} = \frac{\int da}{R^2} = \frac{\int R^2 \sin\theta d\theta d\varphi}{R^2} = \int \sin\theta d\theta d\varphi$



Ansicht von Oben



$$\Delta \Omega_0 \rightarrow \boxed{\Delta \Omega = 8 \Delta \Omega_0 = \frac{\Delta z}{b} 8 \sqrt{2}}$$

$$\Delta \Omega_0 = \int d\Omega = \int \sin \theta d\theta d\varphi = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_{\pi/2 - \Delta \theta(\varphi)}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_{\pi/2 - \Delta \theta(\varphi)}^{\pi/2} d\theta =$$

$$\Delta \theta \ll 1$$

$$\theta \approx \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin \theta \approx 1$$

$$\Delta \theta \approx \frac{\Delta z}{l} = \frac{\Delta z}{\frac{b}{2} \frac{1}{\cos \varphi}}$$

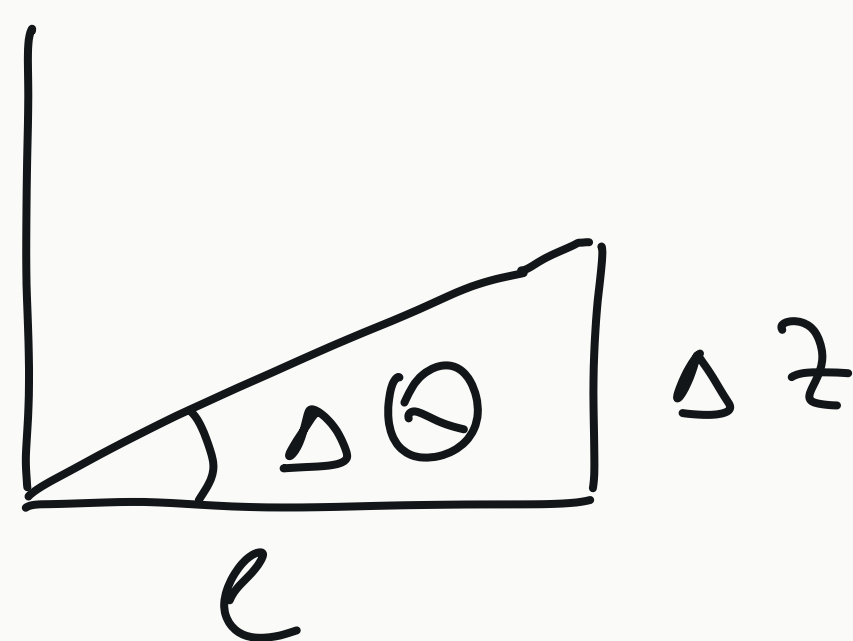
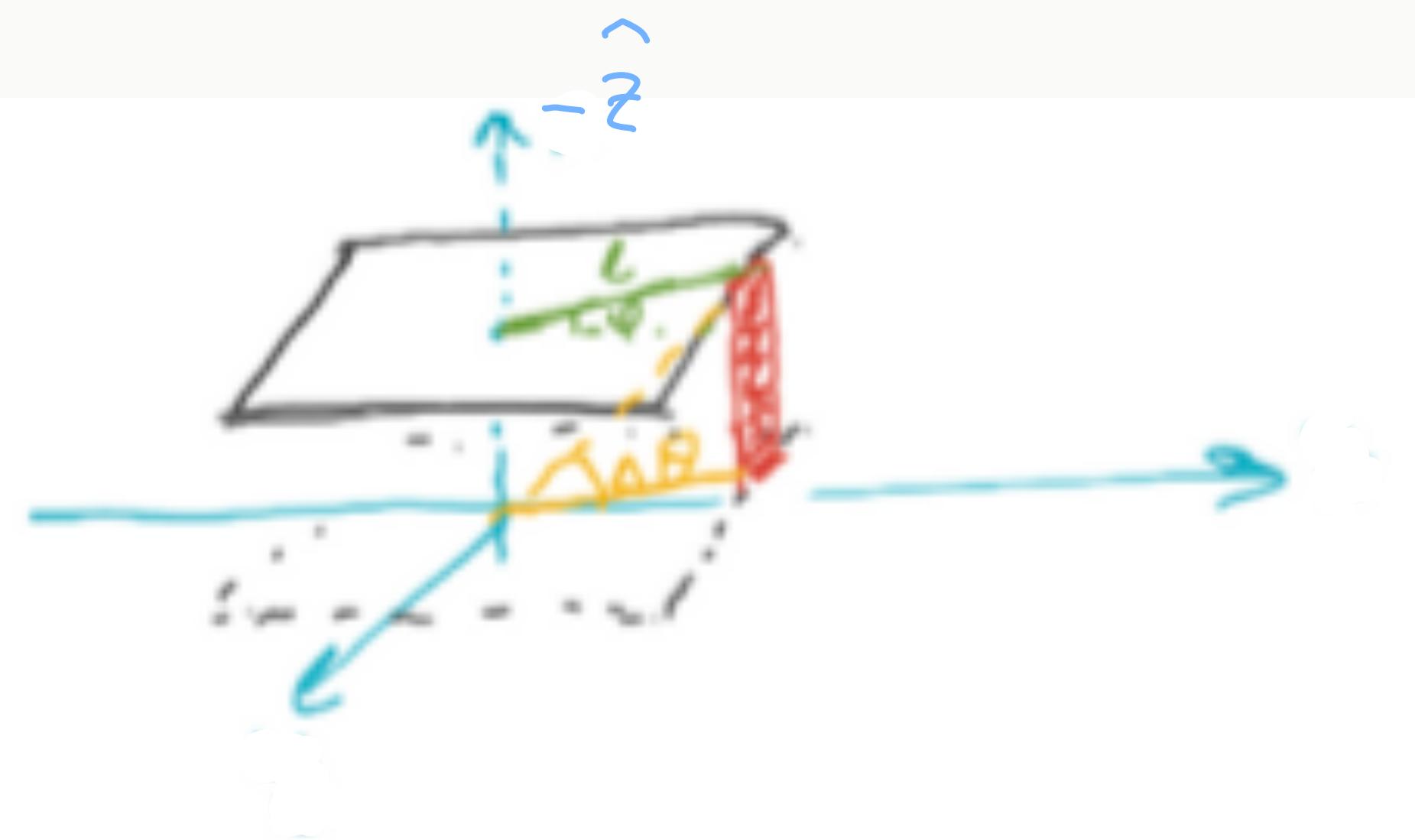
$$B_z(\Delta z) = \frac{\mu_0 I n}{4\pi} \left(2\pi - \frac{\Delta z}{b} 8\sqrt{2} \right) \quad (***)$$

$$= \int_0^{\pi/4} d\varphi \Delta \theta(\varphi) =$$

$$= \frac{2\Delta z}{b} \int_0^{\pi/4} \cos \varphi d\varphi =$$

$$= \frac{2\Delta z}{b} \sin \varphi \Big|_0^{\pi/4} =$$

$$= \frac{2\Delta z}{b} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\Delta z}{b} \sqrt{2}$$



$$\frac{\partial B_z}{\partial \Delta z} = \frac{\mu_0 I n}{4\pi} (-1) \frac{8\sqrt{2}}{b} = -2\sqrt{2} \frac{\mu_0 I n}{\pi b}$$

(*) $\Rightarrow$

$$\vec{F} = -2\sqrt{2} \frac{\mu_0 I I_0 n a^2 \cos \alpha}{b} \hat{z}$$